

BIP

CAHIER DES CHARGES — MVP

Plateforme d'investissement simulé inspirée du fonctionnement d'un marché organisé

Version consolidée et structurée

Projet	BIP
Périmètre	MVP — simulation d'investissement
Statut	Prototype logiciel
Finalité	Validation fonctionnelle, technique et financière avant extensions

Sommaire

Le sommaire automatique pourra être actualisé dans Word (Références → Mettre à jour la table).

1. Présentation du projet
2. Contexte et justification
3. Vision du produit
4. Objectifs du MVP
5. Périmètre fonctionnel
6. Périmètre hors MVP
7. Profils utilisateurs
8. Parcours utilisateur
9. Gestion des comptes
10. KYC simulé
11. Marché et valeurs
12. Données de marché
13. Gestion des espèces
14. Portefeuille
15. Passage des ordres
16. Contrôles pré-ordre
17. Réservation des ressources
18. OMS
19. Moteur d'exécution simulée
20. Ledger et traçabilité
21. Historique et reporting
22. Back-office
23. Sécurité
24. Gestion des rôles et droits
25. API et intégrations
26. Architecture technique
27. Modèle de données
28. Environnements
29. Tests et assurance qualité
30. Déploiement et exploitation
31. Critères d'acceptation

- 32. Risques et mesures de mitigation
- 33. Livrables du MVP
- 34. Roadmap après MVP
- 35. Contraintes réglementaires
- 36. Architecture cible à long terme
- 37. Indicateurs de performance du projet
- 38. Conclusion
- Annexe A — Vision du produit
- Annexe B — Principe directeur

1. PRÉSENTATION DU PROJET

Le projet BIP consiste à concevoir une plateforme logicielle permettant à un utilisateur de découvrir et simuler un parcours d'investissement sur des valeurs cotées, sans mouvement financier réel. Le MVP doit reproduire de manière cohérente les principaux mécanismes d'une plateforme d'investissement : création de compte, contrôles, alimentation virtuelle, consultation du marché, passage d'ordres, exécution simulée, portefeuille, ledger et historique.

2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le projet vise à disposer d'un socle fonctionnel et technique permettant de tester une expérience d'investissement de bout en bout tout en isolant les contraintes liées à une exploitation financière réelle. La simulation constitue une étape de validation avant toute éventuelle collaboration avec un intermédiaire habilité.

3. VISION DU PRODUIT

Offrir une expérience simple, crédible et pédagogique d'investissement simulé, avec une architecture suffisamment robuste pour permettre ultérieurement le remplacement du moteur de simulation par un connecteur vers un acteur habilité.

4. OBJECTIFS DU MVP

Les objectifs prioritaires sont la cohérence financière, la traçabilité de chaque opération, la sécurité des comptes, la fiabilité du moteur d'ordres et la clarté de l'expérience utilisateur.

5. PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

- Inscription et authentification.
- Profil et compte utilisateur.
- KYC simulé.
- Portefeuille virtuel et solde espèces.
- Consultation des valeurs et cours simulés.
- Passage et suivi d'ordres.
- Contrôles pré-ordre et réservations.
- Exécution simulée.
- Ledger transactionnel.
- Historique et reporting.
- Back-office d'administration.

6. PÉRIMÈTRE HORS MVP

- Collecte de fonds réels.
- Exécution d'ordres réels.
- Conservation réelle de titres.
- Connexion directe non autorisée à une infrastructure de marché.
- Conseil financier personnalisé.
- Automatisation réglementaire complète du KYC.
- Application mobile native.

7. PROFILS UTILISATEURS

- Investisseur simulé : consulte le marché, gère son portefeuille virtuel et passe des ordres.
- Administrateur : supervise les utilisateurs, paramètres, valeurs, ordres et incidents.
- Opérateur back-office : contrôle les opérations simulées et produit les rapports.
- Super-administrateur : gère les paramètres techniques et les habilitations.

8. PARCOURS UTILISATEUR

1. Création du compte.
2. Authentification.
3. Complétion du profil et du KYC simulé.
4. Activation du compte.
5. Consultation des valeurs.
6. Consultation du solde et du portefeuille.
7. Saisie d'un ordre.
8. Contrôles de validité et disponibilité.
9. Réservation des ressources.
10. Exécution simulée.
11. Mise à jour du ledger et du portefeuille.
12. Consultation de l'historique.

9. GESTION DES COMPTES

- Création et modification du profil.
- Gestion des identifiants.
- Réinitialisation du mot de passe.
- Statuts de compte : en attente, actif, suspendu, clôturé.
- Journalisation des événements importants.

10. KYC SIMULÉ

Le KYC du MVP est exclusivement destiné à simuler un parcours de vérification. Il ne vaut pas procédure réglementaire réelle.

- Collecte des informations nécessaires au scénario de démonstration.
- Statuts : brouillon, soumis, validé, rejeté.
- Possibilité pour le back-office de contrôler le dossier.
- Traçabilité des changements de statut.

11. MARCHÉ ET VALEURS

- Référentiel des instruments simulés.
- Identifiant unique par valeur.
- Nom, symbole, marché, secteur et devise.
- Statut de cotation.
- Possibilité d'activer ou désactiver une valeur depuis le back-office.

12. DONNÉES DE MARCHÉ

Le MVP utilise des données de marché simulées ou importées pour les besoins du prototype.

- Cours de référence.
- Historique des cours.
- Variation et indicateurs de base.
- Horodatage des données.
- Contrôle de cohérence des prix utilisés par le moteur d'exécution.

13. GESTION DES ESPÈCES

- Solde espèces virtuel.
- Crédit initial configurable.
- Débits et crédits simulés.
- Réservations liées aux ordres.
- Interdiction d'utiliser un solde réservé.
- Calcul et enregistrement des frais simulés.

14. PORTEFEUILLE

- Positions par instrument.
- Quantité détenue.
- Prix de revient simulé.
- Valorisation au dernier cours.
- Liquidités disponibles.

- Historique des mouvements.
- Cohérence permanente avec le ledger.

15. PASSAGE DES ORDRES

- Ordres d'achat et de vente.
- Type d'ordre défini pour le MVP.
- Quantité.
- Prix limite lorsque applicable.
- Montant estimé.
- Frais.
- Confirmation avant transmission.
- Statuts : brouillon, soumis, réservé, exécuté, annulé, rejeté.

16. CONTRÔLES PRÉ-ORDRE

- Compte actif.
- KYC simulé validé.
- Instrument négociable.
- Quantité valide.
- Prix valide.
- Disponibilité des espèces pour un achat.
- Disponibilité des titres pour une vente.
- Limites et règles de risque configurées.

17. RÉSERVATION DES RESSOURCES

La réservation empêche qu'un même solde espèces ou qu'une même quantité de titres soit utilisée simultanément par plusieurs ordres.

- Création de la réservation à la validation de l'ordre.
- Libération en cas d'annulation ou de rejet.
- Conversion en mouvement définitif lors de l'exécution.
- Traçabilité de chaque réservation.

18. OMS

L'Order Management System centralise le cycle de vie des ordres.

- Réception.
- Validation.
- Réservation.
- Routage vers le moteur d'exécution simulée.
- Mise à jour des statuts.

- Gestion des annulations.
- Journalisation de tous les événements.

19. MOTEUR D'EXÉCUTION SIMULÉE

- Simulation d'une exécution sur la base des règles définies par le MVP.
- Contrôle du prix et de la quantité.
- Production d'un événement d'exécution.
- Gestion des exécutions partielles si retenues dans le périmètre.
- Transmission de l'exécution au ledger et au portefeuille.

20. LEDGER ET TRAÇABILITÉ

Le ledger constitue la source de vérité transactionnelle du système.

- Écriture immuable des mouvements financiers simulés.
- Référence unique de transaction.
- Date et heure.
- Type de mouvement.
- Montant et devise.
- Compte concerné.
- Lien avec l'ordre, l'exécution et la position lorsque pertinent.
- Impossibilité de supprimer silencieusement une écriture.

21. HISTORIQUE ET REPORTING

- Historique des ordres.
- Historique des exécutions.
- Mouvements du ledger.
- Évolution du portefeuille.
- Synthèse des performances simulées.
- Filtres par période, instrument et type d'opération.

22. BACK-OFFICE

- Gestion des utilisateurs.
- Gestion des comptes.
- Gestion des dossiers KYC simulés.
- Gestion du référentiel des valeurs.
- Supervision des ordres et exécutions.
- Consultation du ledger.
- Gestion des paramètres de simulation.
- Rapports et exports.

- Journal d'audit.

23. SÉCURITÉ

- Hachage sécurisé des mots de passe.
- Sessions protégées.
- Contrôle d'accès côté serveur.
- Validation des entrées.
- Protection des API.
- Journalisation des événements de sécurité.
- Sauvegardes.
- Séparation des secrets et de la configuration.

24. GESTION DES RÔLES ET DROITS

- RBAC — contrôle d'accès par rôles.
- Droits minimaux nécessaires.
- Séparation entre utilisateur, opérateur et administrateur.
- Traçabilité des actions sensibles.
- Révocation des accès.

25. API ET INTÉGRATIONS

- API d'authentification.
- API utilisateurs et comptes.
- API marché.
- API ordres.
- API portefeuille.
- API ledger.
- API back-office.
- Documentation OpenAPI.
- Gestion des erreurs et codes de réponse cohérents.

26. ARCHITECTURE TECHNIQUE

L'architecture doit privilégier une séparation claire entre interface, API/core, OMS, moteur de portefeuille, ledger, base de données et moteur d'exécution simulée.

- Frontend web.
- API / Core métier.
- OMS.
- Moteur de portefeuille.
- Ledger.

- Moteur d'exécution simulée.
- Base de données.
- Back-office.

27. MODÈLE DE DONNÉES

- Utilisateur.
- Compte.
- Dossier KYC.
- Instrument.
- Cours.
- Ordre.
- Exécution.
- Réservation.
- Mouvement ledger.
- Position.
- Portefeuille.
- Événement d'audit.
- Rôle et permission.

Les relations devront permettre de reconstruire le parcours complet d'une opération, de l'ordre initial jusqu'à sa traduction dans le ledger et le portefeuille.

28. ENVIRONNEMENTS

- Environnement de développement.
- Environnement de test.
- Environnement de démonstration.

Les environnements doivent être isolés et utiliser des configurations et jeux de données adaptés à leur finalité.

29. TESTS ET ASSURANCE QUALITÉ

- Tests unitaires.
- Tests d'intégration.
- Tests API.
- Tests fonctionnels.
- Tests de non-régression.
- Tests de sécurité de base.
- Tests de cohérence financière.
- Tests de charge adaptés au MVP.
- Plan de tests et rapport de tests.

Une attention particulière sera portée aux invariants financiers : solde disponible, réservations, positions, frais, ledger et portefeuille.

30. DÉPLOIEMENT ET EXPLOITATION

- Procédure d'installation reproductible.
- Gestion des variables d'environnement.
- Migrations de base de données.
- Sauvegarde et restauration.
- Logs applicatifs.
- Surveillance minimale.
- Procédure de retour arrière.
- Documentation administrateur.

31. CRITÈRES D'ACCEPTATION

- Un utilisateur peut créer et activer un compte simulé.
- Un utilisateur validé peut consulter les instruments.
- Un ordre valide est contrôlé, réservé et transmis au moteur de simulation.
- Une exécution met à jour correctement espèces, titres, ledger et portefeuille.
- Un ordre invalide est rejeté avec une raison explicite.
- Toutes les opérations sensibles sont traçables.
- Les tests critiques sont passants.
- Aucune opération réelle n'est effectuée.

32. RISQUES ET MESURES DE MITIGATION

- Erreur de calcul financier → tests d'invariants et rapprochements automatisés.
- Double utilisation des ressources → mécanisme de réservation transactionnel.
- Perte de traçabilité → ledger et journal d'audit.
- Accès non autorisé → RBAC et contrôles serveur.
- Évolution vers le réel trop précoce → séparation stricte simulation/connecteur réel.
- Données de marché incohérentes → validation et horodatage des données.

33. LIVRABLES DU MVP

- Application web utilisateur.
- Back-office.
- Base de données.
- Moteur OMS.
- Moteur de portefeuille.
- Ledger.

- Moteur d'exécution simulée.
- Documentation technique.
- Documentation API.
- Documentation d'installation.
- Documentation utilisateur.
- Documentation administrateur.
- Modèle de données.
- Plan de tests.
- Rapport de tests.

34. ROADMAP APRÈS MVP

Version 1.1

- Amélioration UX
- Graphiques avancés
- Recherche avancée
- Watchlist
- Notifications e-mail
- Rapports PDF

Version 1.2

- Dividendes
- Opérations sur titres
- Performance avancée
- Historique enrichi
- Outils d'analyse

Version 2.0

- Application mobile
- Données de marché avancées
- Intégration bancaire
- Automatisation du KYC
- Intégration avec une SGI partenaire

Version 3.0

Étude d'une exploitation réelle :

CLIENT → PLATEFORME → SGI → INFRASTRUCTURE DE MARCHÉ → BRVM

Cette étape nécessitera une étude réglementaire, contractuelle et technique spécifique.

35. CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES

Le présent MVP est un prototype logiciel de simulation.

- Ne pas collecter de vrais fonds d'investisseurs.
- Ne pas exécuter de vrais ordres.
- Ne pas se présenter comme une SGI.
- Ne pas assurer la conservation réelle de titres.
- Ne pas proposer un service financier réglementé sans les autorisations nécessaires.

La transformation ultérieure du prototype en plateforme réelle devra être réalisée avec les acteurs et autorisations appropriés.

36. ARCHITECTURE CIBLE À LONG TERME

Le système devra être conçu afin que le moteur de simulation puisse être remplacé par un connecteur réel.

APPLICATION → API / CORE → OMS → MODE SIMULATION → SIMULATION ENGINE

APPLICATION → API / CORE → OMS → MODE RÉEL → SGI → BRVM

Cette séparation permettra de développer et tester la plateforme sans dépendre immédiatement d'une connexion au marché réel.

37. INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PROJET

Produit

- Taux de réussite de l'inscription
- Taux de complétion KYC
- Temps moyen de passage d'un ordre
- Taux d'erreur des transactions
- Satisfaction utilisateur

Technique

- Temps moyen de réponse API
- Taux d'erreur
- Disponibilité
- Couverture des tests
- Nombre d'incidents critiques

Finance simulée

- Exactitude des soldes
- Exactitude des positions
- Exactitude des calculs de frais
- Cohérence entre ledger et portefeuille

38. CONCLUSION

Le MVP défini dans ce cahier des charges constitue la première version opérationnelle du projet BIP. Son objectif n'est pas de reproduire immédiatement toute l'infrastructure de la BRVM, mais de reproduire avec suffisamment de précision les mécanismes essentiels d'une plateforme d'investissement :

CLIENT → COMPTE → MARCHÉ → ORDRE → CONTRÔLES → RÉSERVATION → EXÉCUTION → LEDGER → PORTEFEUILLE → HISTORIQUE

La priorité du développement devra être la fiabilité du moteur financier, avant l'esthétique de l'interface.

Le système devra notamment garantir la cohérence entre : solde espèces + réservations + transactions + titres + ordres + exécutions + portefeuille.

Une fois ce socle validé, les fonctionnalités avancées et l'intégration avec une SGI pourront être ajoutées progressivement.

ANNEXE A — VISION DU PRODUIT

BIP

CLIENT — KYC — COMPTES — ESPÈCES / TITRES — PORTEFEUILLE

MARCHÉ — VALEURS — COURS — INDICES

BACK-OFFICE — CLIENTS — ORDRES — KYC — RAPPORTS

PORTEFEUILLE → OMS → EXÉCUTION → LEDGER → HISTORIQUE

ANNEXE B — PRINCIPE DIRECTEUR

Le MVP doit donner à l'utilisateur l'impression d'utiliser une véritable plateforme d'investissement, tout en garantissant que toutes les opérations restent virtuelles et contrôlées.

Le développement devra donc privilégier, dans cet ordre :

13. Exactitude financière
14. Sécurité
15. Traçabilité
16. Fiabilité du moteur d'ordres
17. Expérience utilisateur
18. Performance
19. Évolutivité